

INFORME TECNICO DE ARQUITECTURA TI: EVALUACION CLOUD vs. EDGE/LOCAL VPS

Nueva Plataforma de Telemetria Minera

A: Gerencia de Tecnologias de la Informacion (TI) / Direccion de Operaciones
DE: Arquitecto Principal de Soluciones TI - Division Minería LATAM
FECHA: 07 de Mayo de 2026
ASUNTO: Evaluacion Estrategica de Infraestructura: Eleccion AWS Cloud vs. VPS Local (Lima, Peru) para Operaciones Criticas

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe evalua de manera exhaustiva la viabilidad tecnica, operativa y financiera para la eleccion de la infraestructura que soportara el lanzamiento de nuestra nueva plataforma de telemetria minera. Esta plataforma esta disenada para el monitoreo en tiempo real de mas de 10,000 sensores de mision critica, gestionando variables como calidad del aire, estabilidad geotecnica, temperatura y estado de la maquinaria.

Se han contrastado dos enfoques arquitectonicos: el modelo de Nube Publica tradicional (Amazon Web Services - AWS) frente a un modelo Edge Computing o Servidor Privado Virtual (VPS) alojado localmente en centros de datos Tier III en Lima, Peru.

Conclusion Principal: Tras analizar los requerimientos de la operacion minera, donde la latencia (tiempo de respuesta) es vital para la seguridad humana y el control presupuestal es estricto, se concluye que la adopcion de una infraestructura VPS Local es inmensamente superior. Esta eleccion estrategica garantiza una reduccion del Costo Total de Propiedad (TCO) del 90% anual y mejora los tiempos de alerta en un 2,200% (22 veces mas rapido), protegiendo nuestro presupuesto contra la volatilidad del modelo de cobro por consumo de AWS.

2. ANALISIS DE ARQUITECTURA Y STACK TECNOLÓGICO

Tecnicamente, nuestra nueva plataforma ha sido disenada bajo el paradigma Cloud-Native (nativa de la nube) utilizando contenedores Docker. Esto significa que todo nuestro software es altamente portable (Vendor-Agnostic) y no dependemos de tecnologias cautivas de ninguna empresa en particular. Podemos ejecutar el mismo codigo tanto en AWS como en un servidor local.

Para usuarios no tecnicos: Imaginen que nuestra plataforma es una casa prefabricada modular. En lugar de alquilar el terreno y los servicios costosos y especificos de AWS, podemos tomar nuestra casa completa e instalarla en un terreno local (VPS en Lima) usando servicios gratuitos (Open Source) de igual o mayor potencia.

Capa del Sistema	Opcion AWS	Opcion VPS Local	Justificacion Tecnica
------------------	------------	------------------	-----------------------

(Funcion)	(Servicio)	(Open Source)	y de Negocio
Ingesta de Datos (Recibir millones de datos/seg)	AWS Kinesis / MSK (Costo por evento)	Apache Kafka / Redis Streams (Gratis)	Kafka es el estandar global de la industria. Nos libera de los peajes transaccionales de AWS.
Base de Datos en Tiempo Real (Analisis rapido)	Amazon EC2 + QuestDB	QuestDB en Docker	Al estar en el mismo pais, la escritura en discos locales NVMe es significativamente mas veloz.
Persistencia Historica (Almacenamiento a largo plazo)	Amazon RDS PostgreSQL	PostgreSQL + TimescaleDB	Evitamos el altisimo sobrecosto del servicio gestionado RDS por el intenso volumen de lectura/escritura.
Almacenamiento de Archivos (Documentos y Reportes)	Amazon S3	MinIO Object Storage	MinIO es identico a S3, pero no cobra por cada vez que descargamos un archivo (data egress).
Monitoreo y Observabilidad (Vigilar la salud del sistema)	Amazon CloudWatch	Prometheus + Grafana	Mayor nivel de detalle visual para los ingenieros, con retencion ilimitada sin costo adicional.

3. EVALUACION DE RENDIMIENTO Y LATENCIA

En la industria minera, la latencia (el retraso en la transmision de datos) no es un problema de comodidad, es un asunto de Seguridad (Safety) y continuidad operativa. Si un sensor detecta una acumulacion de gas toxico, la alerta debe llegar a la pantalla del supervisor instantaneamente.

El problema fisico de AWS: AWS no tiene centros de datos en el Peru. Sus ubicaciones mas cercanas son Sao Paulo (Brasil) y Virginia (EE.UU.). Esto obliga a que cada dato emitido por nuestra mina viaje miles de kilometros por cables submarinos de ida y vuelta. Esta limitacion fisica de la fibra optica anade un retraso ineludible.

Metrica Operativa	AWS (Sao Paulo)	VPS Local (Lima)	Impacto en la Operacion Minera
Distancia Fisica del Servidor	~ 3,800 km	< 20 km	En Lima, los datos viajan por la red de fibra nacional directa sin salir del pais.
Tiempo de viaje en red (Latencia)	100 a 140 milisegundos	1 a 5 milisegundos	El VPS local es hasta 28 veces mas rapido en comunicacion pura.
Tiempo de respuesta	250 a 400	15 a 30 milisegundos	Diferencia entre un

de Alertas Criticas	milisegundos		sistema que reacciona vs uno que informa en tiempo real absoluto.
Comportamiento bajo rafagas (10k sensores)	Congestion perceptible (Lag)	Fluidez y estabilidad	En momentos criticos, la red internacional puede saturarse; la red nacional es mas robusta para nosotros.

4. ANALISIS FINANCIERO (TCO)

El modelo de negocio de AWS se basa en el cobro por consumo (OPEX variable). Es decir, nos cobran como un taximetro: por la capacidad del servidor, por cada millon de datos procesados y por cada Megabyte de informacion que extraemos. Para una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) minera de alta frecuencia, esto resulta financieramente ineficiente y muy dificil de presupuestar.

Por otro lado, un VPS Local se contrata bajo un modelo de Tarifa Plana. Pagamos un monto fijo mensual por el equipo fisico (Hardware), con trafico de datos ilimitado y sin cobros sorpresa por el volumen de la operacion.

Concepto de Costo Mensual	AWS Nube Publica (Estimado Variable)	VPS Local Lima (Costo Fijo)	Explicacion del Ahorro
Procesamiento (CPU y Memoria RAM)	\$ xxxx.00	\$ 600.00	Los proveedores locales (ej. WIN, Optical) ofrecen mas capacidad bruta de hardware por menor precio.
Bases de Datos e Ingesta de Eventos	\$ xxx.00	\$ 0.00 (Incluido)	Al usar software Open Source sobre nuestro VPS, evitamos pagar licencias y peajes de AWS RDS/Kinesis.
Transferencia de Datos al Exterior	\$ xxx.00	\$ 0.00 (Ilimitado)	AWS penaliza extraer informacion. En el VPS local, la transferencia es plana e ilimitada.
Costo Total Mensual	\$ 5,500.00 USD(promedio mensual actual)	\$ 600.00 USD	Reduccion mensual directa del 72% en OPEX.
COSTO ANUAL PROYECTADO	\$ 66,000.00 USD	\$ 7,200.00 USD	Ahorro Neto Anual: \$ 58,800.00 USD

5. MATRIZ DE RIESGOS Y MITIGACION EN VPS

Al administrar nuestra propia infraestructura (VPS), asumimos ciertas responsabilidades que AWS antes gestionaba automaticamente. Como arquitecto responsable de la fiabilidad del sistema, he mapeado estos riesgos junto con las estrategias tecnicas para mitigarlos y asegurar una disponibilidad del 99.9%.

Riesgo Operativo Identificado	Descripcion del Problema Potencial	Estrategia de Mitigacion Arquitectonica
Perdida de Escalabilidad Automatica	Si ocurre un pico inusual de datos, el VPS no puede crecer instantaneamente agregando mas procesadores como si lo hace AWS.	Sobredimensionamiento Preventivo (Headroom). Al ser tan economico, rentaremos un VPS con el doble de la capacidad necesaria inicialmente. Kafka absorbera las rafagas como un colchon sin colapsar.
Ausencia de Backups Automaticos nativos	Si el disco del VPS falla, no existe una herramienta magica de AWS que nos devuelva el sistema al minuto anterior.	Implementacion de scripts de programacion (Cron jobs) que realicen respaldos cada hora y los envíen encriptados a un almacenamiento externo seguro y economico.
Fallo Catastrofico del Servidor	El hardware fisico en Lima se quema o sufre un dano irreparable, cortando el acceso a la plataforma.	Arquitectura Activo-Pasivo. Contrataremos un segundo servidor VPS de respaldo. Ante una caida total, redirigimos el trafico web al servidor de contingencia en menos de 5 minutos mediante DNS.

6. RECOMENDACION ESTRATEGICA

Basado en la extensa evaluacion arquitectonica, de latencia y financiera, emito la siguiente recomendacion directiva:

Recomiendo de manera categorica que la nueva plataforma de telemetria minera sea desplegada utilizando una arquitectura Edge/Local en un Servidor Privado Virtual (VPS) ubicado en un Data Center Tier III en Lima, Peru.

- **Fundamentacion de Negocio:** La promesa de la nube (AWS) es la presencia global. Sin embargo, nuestras operaciones mineras ocurren de manera centralizada en el Peru. Para nosotros, la latencia minima (velocidad de respuesta inmediata) y el control financiero son infinitamente mas valiosos que tener servidores disponibles en Europa o Asia. Al elegir el VPS local, aseguramos que nuestro equipo en mina cuente con la herramienta mas rapida posible para la toma de decisiones criticas (salvaguardando vidas y equipos).
- **Siguientes Pasos:** Con la aprobacion de este informe tecnico, procederemos a cotizar el alquiler de los servidores dedicados (Principal y Backup) con los proveedores locales de telecomunicaciones corporativas (tales como WIN Empresas, Optical Networks o similares)